

Respostas:

1) Os quatro componentes da Arquitetura de von Neumann

A Arquitetura de von Neumann, proposta por John von Neumann em 1945, é o modelo conceitual que serve de base para praticamente todos os computadores digitais modernos. Sua principal característica é o conceito de **programa armazenado**, em que instruções e dados ficam na mesma memória. Ela é composta por quatro componentes fundamentais:

a) Unidade Lógica e Aritmética (ULA) A ULA é responsável por executar as operações aritméticas (soma, subtração, multiplicação, divisão) e as operações lógicas booleanas (E, OU, NÃO, etc.) sobre os dados. É nela que ocorre o efetivo processamento das informações dentro da CPU.

b) Unidade de Controle (UC) A UC tem a função de buscar as instruções na memória principal, decodificá-las (identificar o tipo de operação a ser realizada) e coordenar a execução, comandando os demais componentes do computador. Ela controla o fluxo de dados e o sequenciamento das instruções, sendo análoga à "tabela de controle" da Máquina de Turing Universal.

Obs.: A ULA e a UC, em conjunto com os registradores (memórias internas de altíssima velocidade que armazenam dados temporários durante o processamento), formam a Unidade Central de Processamento (CPU).

c) Memória Principal É o componente responsável por armazenar tanto os dados quanto as instruções dos programas (essa é justamente a inovação central de von Neumann: dados e programas convivem no mesmo espaço de memória). A CPU acessa essa memória continuamente durante o ciclo de busca-decodificação-execução.

d) Unidades de Entrada e Saída (E/S) São os componentes que permitem a comunicação do computador com o mundo exterior. As unidades de entrada (teclado, mouse, scanner, etc.) fornecem dados e instruções ao sistema, enquanto as unidades de saída (monitor, impressora, alto-falantes) apresentam os resultados do processamento ao usuário.

Todos esses componentes se comunicam através de **barramentos** (vias de comunicação para dados, endereços e controle).

Fontes consultadas:

- TANENBAUM, A. S. *Organização Estruturada de Computadores*. Prentice Hall do Brasil. (Citado em IT Forum — <https://itforum.com.br/a-arquitetura-de-von-neumann-4/4/>)
- FERNANDEZ, M. P. *Arquitetura de Computadores*. EdUECE. Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/177823/2/Livro_Computacao_Arquitetura%20de%20Computadores.PDF

- STALLINGS, W. *Arquitetura e Organização de Computadores* (referenciado pela disciplina da FCT – Universidade dos Açores:
<https://fct.uac.pt/disciplinas/82645-arquitetura-de-computadores/>)
-

2) Em qual categoria da Taxonomia de Flynn um computador pessoal se encaixa?

A **Taxonomia de Flynn**, proposta por Michael J. Flynn em 1966, classifica as arquiteturas de computadores em quatro categorias, considerando o fluxo de instruções e o fluxo de dados que a máquina é capaz de processar simultaneamente:

- **SISD** (Single Instruction, Single Data): um único fluxo de instruções sobre um único conjunto de dados.
- **SIMD** (Single Instruction, Multiple Data): uma única instrução aplicada simultaneamente a múltiplos conjuntos de dados.
- **MISD** (Multiple Instruction, Single Data): múltiplas instruções operando sobre o mesmo conjunto de dados (categoria praticamente teórica).
- **MIMD** (Multiple Instruction, Multiple Data): múltiplos fluxos de instruções operando sobre múltiplos conjuntos de dados.

Em qual categoria meu computador pessoal se encaixa?

A resposta depende de como o computador é analisado, e a literatura traz **duas interpretações válidas**:

Interpretação clássica — SISD: Tradicionalmente, livros de arquitetura de computadores classificam o computador pessoal como **SISD**, pois ele corresponde ao "modelo tradicional do processador único" que executa "uma instrução de um programa por vez", característico da máquina de von Neumann. Essa é a classificação adotada, por exemplo, pelo Prof. Mario Dantas (UFSC) em seu material da disciplina Arquitetura de Computadores II, que cita explicitamente "seu computador pessoal com um processador convencional" como exemplo de SISD.

Interpretação moderna — MIMD (com componentes SIMD): Os computadores pessoais atuais possuem processadores **multi-core** (vários núcleos independentes), capazes de executar instruções diferentes sobre dados diferentes em paralelo — o que caracteriza a arquitetura **MIMD**. Além disso, esses processadores possuem instruções vetoriais (SSE, AVX da Intel) e contam com GPUs integradas, ambos classificados como **SIMD**. Por isso, autores modernos descrevem o PC atual como uma arquitetura **MIMD híbrida**, que incorpora elementos SIMD para certas operações.

Conclusão

Considerando que computadores pessoais hoje (2026) praticamente sempre possuem processadores multi-core (Intel Core i5/i7/i9, AMD Ryzen, Apple M-series, etc.), a classificação tecnicamente mais correta é **MIMD**, pois cada núcleo executa um fluxo de instruções independente sobre dados independentes — exatamente como sistemas com

múltiplos processadores. Contudo, se o computador em análise for um modelo muito antigo, com um único núcleo, a classificação correta seria **SISD**.

Fontes consultadas:

- DANTAS, M. *INE 5437 – Arquitetura de Computadores II*. UFSC. Disponível em: <http://www.inf.ufsc.br/~mario.dantas/tac.pdf>
- STALLINGS, W. *Arquitetura e Organização de Computadores* (referência clássica para a Taxonomia de Flynn).
- HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. *Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem Quantitativa*. Elsevier (referência clássica para classificação MIMD em sistemas multi-core).
- Material complementar: <https://dev.to/isaacalves7/taxonomia-de-flynn-computacao-paralela-45jb> e <https://pt.linkedin.com/pulse/o-processamento-paralelo-e-taxonomia-de-flynn-carlos-eduardo>